受験番号	

特別ボイラー溶接士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

１　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

２　解答方法

（１）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（２）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（３）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（４）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（５）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（６）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

３　受験票には、何も記入しないでください。

４　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問４０です。

５　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

６　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識〕

問　1　ボイラーの構造に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）炉筒煙管ボイラーは、内だき式ボイラーで炉筒と煙管群を有し、煙管には伝熱効果の高いスパイラル管を使用したものが多く、加圧燃焼方式や戻り燃焼方式を採用して、ボイラー効率は85～90％に及ぶものがある。

（2）鋳鉄製ボイラーは、主に暖房用の蒸気発生用又は温水ボイラーとして使用されることが多く、その使用圧力は、蒸気ボイラーでは0.1MPa以下、温水ボイラーでは0.5MPa（破壊検査を行った場合は１MPa）以下で、温水温度は120℃以下に限られ、ボイラー効率は90％程度の比較的小さなボイラーである。

（3）立てボイラーは、胴を直立させて燃焼室をその底部に配置した構造となっており、そのため水面は狭く、発生蒸気中に含まれる水分が多くなりやすいといった特徴があり、伝熱面積が大きく取れないため小容量のものに限られる。

○（4）水管ボイラーは、蒸気ドラム、水ドラム及び多数の水管で形成されており、高圧になるほど蒸気と水の密度差が大きくなるため、その反面、循環力は弱くなることから、強制循環式水管ボイラーでは、循環ポンプの駆動力を利用して、ボイラー水を循環させる構造となる。

（5）圧力が水の臨界圧力を超える超臨界圧力のボイラーには、すべて貫流式が採用される。

問　2　ボイラー各部の構造及び強さに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）一般に、内圧のかかる胴の胴板を薄肉円筒として取り扱う場合、胴板の長手方向の断面に生じる周方向の応力は、周方向の断面に生じる長手方向の応力の２倍となる。

（2）皿形鏡板は、球面殻、環状殻及び円筒殻で構成されており、環状殻の部分には曲げ応力が生じる。

（3）皿形鏡板は、同材質、同径、同厚の場合、全半球形鏡板より強度が低い。

○（4）波形炉筒は、平形炉筒に比べ、熱による炉筒の伸縮を吸収できるが、外圧に対する強度は小さい。

（5）平鏡板は、内部の圧力によって生じる曲げ応力に対応するため、大径のものはステーにより補強する。

問　3　ボイラーの附属設備、附属装置及び附属品に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　減圧装置は、発生蒸気の圧力と使用箇所での蒸気圧力の差が大きいとき又は使用箇所での蒸気圧力を一定に保ちたいときに用いられる装置で、オリフィスだけのものもあるが、一般に減圧弁が用いられる。

Ｂ　過熱器は、ボイラー本体で発生した飽和水を更に加熱して飽和蒸気にする設備である。

Ｃ　沸水防止管は、蒸気と水を分離するために、ボイラーの胴又はドラム内の蒸気出口の直下に設けられる。

Ｄ　エコノマイザは、燃焼ガスの余熱を利用して、ボイラー給水を予熱する設備で、熱交換式と再生式に大別される。

Ｅ　吹出し装置は、ボイラー水中の不純物の濃度を下げたり、沈殿物を排出するための装置で、胴又はドラムに設けられる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

○（２）Ａ，Ｃ，Ｅ

（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｅ

問　4　炭素鋼のぜい性等に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）青熱ぜい性とは、温度が200～300℃付近で伸びや絞りが室温の場合より減少し、引張強さや硬さが増加して、鋼材がもろくなる性質をいう。

○（２）赤熱ぜい性とは、温度が600℃付近の範囲において、圧延又は鍛造する時に見られるぜい化現象で、硫化物、酸化物、銅などが結晶粒間に凝縮又は析出するために起こると考えられている。

（３）低温ぜい性とは、室温付近又はそれ以下の低温で、材料の衝撃値が急激に低下し、鋼材がもろくなる性質をいう。

（４）苛性ぜい化とは、高い応力が生じている鋼鈑に、濃縮されたアルカリ濃度の高いボイラー水が作用すると、胴板などの性質がもろくなり、割れの原因になることをいう。

（５）切欠きぜい性に関し、切欠きの存在に対する敏感性を切欠き感度といい、材料の溶接性を考慮する際の重要な因子となる。

問　5　ボイラーの主要材料である鋼材の機械的及び化学的性質に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　降伏点とは、応力の増加に伴ってひずみが増し、一般には、材料が破断する値であり、材料の性質としては、弾性限度、降伏点の順にひずみが発生するが、これらの値は近似値である。

Ｂ　高温強さとは、高温における材料の強さをいい、一般に温度が高くなると引張強さは減少する。

Ｃ　伸びとは、引張試験片の破断までの伸び量をいい、破断時の標点距離から元の標点距離を差し引いた値を、元の試験片の標点距離で除した値(%)で表す。

Ｄ　耐力とは、降伏点が明らかでない材料のときの材料強度の値として用いられる数値であるが、「0.2パーセント耐力」とは、炭素鋼に含まれる炭素量が0.2%の含有率の材料のクリープ破断する値のことをいう。

Ｅ　腐食性とは、金属が化学的又は電気化学的に、周囲の環境により浸食する性質をいう。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ

（３）Ａ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

〔ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識〕

問　6　ボイラーの胴の溶接方法に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　胴、鏡板を溶接する場合には、下向溶接を原則とし、変更又は修繕のときの溶接において、下向溶接が困難な場合には、下向以外の溶接姿勢で行っても良い。

Ｂ　厚さの異なる板の突合せ溶接をする場合には、継手面の許容最大食違い量は、薄い方の板の呼び厚さが13㎜未満のときは、その厚さの１/２を超えない値とすること。

Ｃ　厚さが異なる板を突合せ溶接する場合には、テーパ部の必要な長さは片側面における板厚の差の３倍以上とする。

Ｄ　厚さの異なる胴と鏡板とを突合せ溶接する場合には、中心線を規定の範囲内で合わせて両面にこう配を設ける方法が一般的であるが、片側こう配とすることもできる。

Ｅ　裏当てを用いる突合せ片側溶接継手では、裏当てが残っているものは、裏当てが残っていないものに比べ、溶接継手の効率は高い。

（１）Ａ，Ｂ，Ｅ

○（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ

問　7　ボイラーに取り付けられるステーの溶接に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　棒ステーを溶接で取り付ける場合は、ステーを板の穴に差し込んでその周囲を溶接し、かつ、ステーの軸に平行にせん断力の作用する面をステーの必要な断面積の1.25倍以上とする。

Ｂ　棒ステーの端は、板の外面より内側になるようにする。

Ｃ　棒ステーの溶接の脚長は、10㎜以上とする。

Ｄ　ガセットステーの鏡板への取付けは、主としてせん断応力が働くため、Ｋ形溶接とする。

Ｅ　斜めステーの鏡板の内面への取付けは、すみ肉溶接とする。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

○（３）Ａ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問　8　ボイラーの胴の重ね溶接に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　裏当金の胴との取り付けは、重ね溶接とすることができる。

Ｂ　強め材の取り付けは、重ね溶接とすることができる。

Ｃ　胴の周継手は、板の厚みに制限なく、重ね溶接とすることができる。

Ｄ　板厚が異なる場合に行う両側全厚すみ肉重ね溶接の重ね部は、幅を薄い板厚の２倍以上(最小25㎜)としなければならない。

Ｅ　板厚16㎜の胴と管台との取り付けは、重ね溶接とすることができる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

○（２）Ａ，Ｂ，Ｅ

（３）Ａ，Ｃ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問　9　ボイラーの切り継ぎ溶接法による溶接修繕に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）損傷している部分を切除し、その部分に同材質、同厚の板をはめて、突合せ溶接を行う方法である。

（2）切り取り部の形状は、できるだけ円形又は短い方を長手方向に配置した矩形又は長円形とする。

○（3）原則として、突合せ両側溶接又は両側全厚すみ肉重ね溶接とする。

（4）溶接は、継手線の収縮量の大きい方から小さい方の順序で行うようにする。

（5）飛び石法等を活用し残留応力の抑制に努め、各層のビードを継ぐ箇所は集中しないようにする。

問１０　ボイラーの溶接部の溶接後熱処理の方法に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　溶接後熱処理は炉内又は局部加熱の方法で行わなければならないが、その方法はJISに定められている。

Ｂ　胴板の一部を切り取り、管台等の取付物を突合せ溶接した部分は、局部加熱の方法によることができる。

Ｃ　胴、管寄せ、管の周継手の部分は、局部加熱の方法によることができる。

Ｄ　溶接後熱処理を行うときの溶接部の最低保持温度は、母材の区分に関わりなく595℃である。

Ｅ　溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の溶接部の最低保持温度での最少保持時間は、溶接部の厚さが50㎜のときは２時間とする。

（1）Ａ，Ｂ，Ｄ

○（2）Ａ，Ｃ，Ｅ

（3）Ｂ，Ｃ，Ｅ

（4）Ｂ，Ｄ

（5）Ｃ，Ｄ，Ｅ

〔溶接施行方法の概要に関する知識〕

問１１　溶接用ジグの使用目的等に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　製品の寸法精度を向上させる。

Ｂ　トウクラックを防止できる。

Ｃ　溶接のひずみを防止できる。

Ｄ　同一製品の多数製作に向かない。

Ｅ　作業工数を節減できる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

○（３）Ａ，Ｃ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｅ

問１２　溶接アークの性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）直流アークの場合、陽極点は、比較的広い面積が輝き、電極を移動すると陽極点も移動する。

（２）一般に、直流電源を用いる場合のティグ溶接及びプラズマアーク溶接のように、非消耗電極式の溶接法では、棒マイナスを用いる。

○（３）交流の場合は、周波数の1/2だけアークが明滅するため、アークの維持が困難であり、無負荷電圧を高くしたり、高周波電流を併用するなど、アークの安定化を図る必要がある。

（４）アークによる電極間の熱の分布は、直流では、一般に、陽極側に60～70％程度、陰極側に25～30％程度の発熱になるとされている。

（５）アーク流は、電子及びイオンの流れであり、電流の磁気作用によって動揺する傾向があり、これをアークブローや磁気吹きという。

問１３　アーク溶接の用語に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　すみ肉溶接ののど厚とは、すみ肉溶接の断面のルートから表面までの最短距離をいう。

Ｂ　クリーニング作用とは、イナートガスアーク溶接で、アークの作用によって酸化皮膜が除去され、母材の表面が清浄化される現象をいう。

Ｃ　電磁的ピンチ効果とは、平行な導体に同一方向の電流が流れると、その電磁力によって導体間に引力が働き、断面を収縮させる効果をいう。

Ｄ　炭素鋼の溶接金属とは、溶接部の一部で、一般的には、溶接中に溶融凝固した金属部及び熱影響を受けた部を含んだ部分をいう。

Ｅ　低温割れは、凝固割れともいい、代表的なものには、ビード中心の縦割れや硫黄割れがある。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｃ，Ｄ
（３）Ａ，Ｄ，Ｅ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ
（５）Ｂ，Ｄ，Ｅ

問１４　溶着法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）対称法は、溶接線長手中央部から両端に対称的に溶接する方法で、振分け法ともいう。

○（２）多層法は、２層以上で溶接する方法で、溶接金属に焼なまし効果を与え、機械的性質を向上させることができ、ボイラーの溶接では多く用いられる。

（３）前進法は、溶接方向と溶着方向が同一になるように溶着する方法で、終わりに近い方にひずみ又は残留応力が大きくなる。

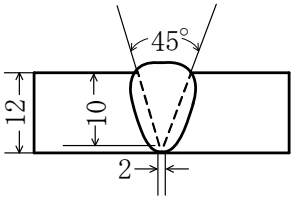
（４）後退法は、溶接方向と溶着方向とが反対になるように溶接する方法で、終端に近い部分は前進法に比べ、ひずみや残留応力の影響を少なくすることができる。

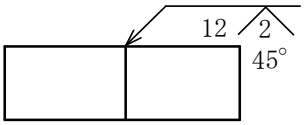
（５）飛石法は、溶接線を適度に断続して飛び石状に溶着を進める方法である。

問１５　次図は、左側に溶接部の実形を示し、右側にはそれに対応する記号表示を示しているが、その組合せとして適切なものは次のうちどれか。

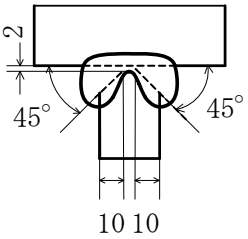
実形　　記号表示

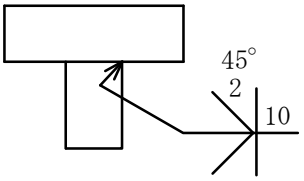
（１）



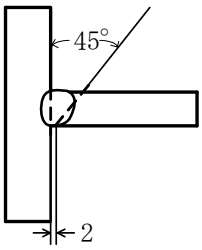


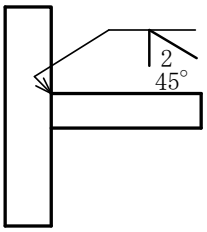
（２）



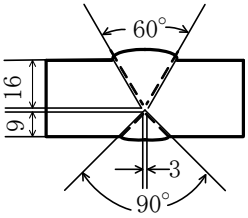


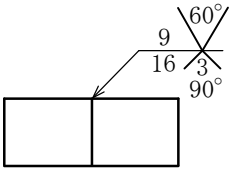
○（３）



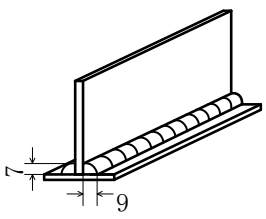


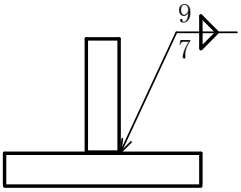
（４）





（５）





問１６　ボイラーの溶接における予熱に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　予熱は溶接時の冷却速度を遅くして、残留応力やひずみを低減させる。

Ｂ　予熱は品物又は溶接部周辺に対して均一に加熱し、溶接中も予熱温度以下にしない。

Ｃ　溶接部からの拡散性水素の放出を抑制し、溶接割れを防止する。

Ｄ　一般的には板厚32㎜以上のＳＢ材は50～150℃で予熱を行い、板厚32㎜未満のＳＢ材の予熱は不要である。

Ｅ　通常、予熱は開先の部分の板厚の２～３倍程度の幅を予熱する。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｃ，Ｅ

問１７　裏波溶接に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　裏波溶接法では、インサートリングを用いる方法がある。

Ｂ　被覆アーク溶接で行う裏波溶接法では、一般に裏当て金を用いる。

Ｃ　裏波溶接には、主に低水素系、高酸化チタン系の溶接棒を使用する。

Ｄ　ボイラー配管の突合せ溶接等に用いられるとき、第１層をティグ溶接によって裏波溶接し、２層目からは被覆アーク溶接により溶接する。

Ｅ　裏波溶接は、特に開先の精度を高くする必要がある。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｅ

問１８　サブマージアーク溶接法の施工要領に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）Ｕ開先のＲは、溶接部に割れが入らず、ビード両面にアンダーカットが生じない寸法であることが必要で、一般に20～40㎜が適当である。

（２）Ｖ開先の開先精度は、一般に、開先角度が±５°以内、ルート面が±１㎜以内、ルート間隔が0.8㎜以内とする。

（３）継手の両端には、タブ板を付け(試験板を取り付けた場合を除く。)、ビードの始端及び終端がタブ板上にくるようにする。

（４）厚板溶接の際のＵ形開先による多層溶接の場合の開先形状は、一般に、開先角度が10～20°が適当で、開先幅は28～40㎜にすることが望ましい。

（５）溶接電流が大きすぎると、余盛りが過大になり、Ｖ形開先では梨形ビードになり、高温割れを起こしやすい。

問１９　ガスシールドアーク溶接法に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ミグ溶接法は、イナートガスの雰囲気中で、タングステンを電極として、溶接を行うものである。

Ｂ　直流ミグ溶接法では、一般に棒プラスを用い、手溶接の場合の約６倍の電流密度で溶接する。

Ｃ　マグ溶接法は、ミグ溶接法におけるシールドガスのアルゴンガスを、窒素ガスやアルゴンガスと窒素ガスの混合ガスなどに置き換えたものである。

Ｄ　ガスシールド溶接法は、溶接された金属が空気の影響を受けない。

Ｅ　ガスシールドアーク溶接法は、シールドガスの雰囲気中で、タングステン(非消耗電極式)又は母材と同種の金属ワイヤ(消耗電極式)を電極として、溶接を行うものである。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ

○（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｅ

問２０　被覆アーク溶接におけるタック溶接に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）応力集中が起こる箇所をできる限り避ける。

（２）すみ肉溶接の溶接線上をできる限り避ける。

（３）両側突合せ溶接の場合、裏はつりする部分に行う。

（４）一般的に、板厚3.2～25㎜以上では、ビードの長さは、20～50㎜程度とする。

○（５）突合せ開先継手の完全溶込み溶接継手の場合は、一般に、開先内のタック溶接を本溶接の一部とする。

〔溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識〕

問２１　軟鋼用被覆アーク溶接棒の心線に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　心線に含まれる炭素量は0.5％程度であるが、一般炭素鋼材より少ないのは、急冷された際の溶接部の硬化割れを防止するためである。

Ｂ　心線は、被覆剤とともにアーク熱で溶融し、接合しようとする継手を溶着する役割を持つ。

Ｃ　心線に含まれる適量のけい素は、脱酸剤として使用されるほか、マンガンを固定する効果がある。

Ｄ　心線に含まれる硫黄及びりんは有害成分で、その量を増すと、溶接金属の機械的性質や耐割れ性を悪化させる。

Ｅ　軟鋼及び高張力鋼用溶接棒は、極軟鋼心線を用い、主として合金成分は被覆材から添加している。

（１）Ａ，Ｂ，Ｅ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ

問２２　軟鋼用被覆アーク溶接棒の特徴に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　低水素系は、溶接金属中の水素が最も少なく、割れ感受性の高い材料に適し、溶接金属の機械的性質は最もすぐれているが、アークスタートに難があり、ブローホールが入りやすい。

Ｂ　鉄粉酸化鉄系は、酸化鉄を主成分とし、これに多量の鉄粉を添加した厚被覆の溶接棒で、下向き及び水平すみ肉溶接の１パス溶接に適している。

Ｃ　イルミナイト系は、日本で発明され発達したもので、酸化チタンと石灰石、ドロマイドを主成分とし、全姿勢での溶接が可能で、一般構造物の溶接に広く用いられている。

Ｄ　高セルロース系は、溶込みが深いが、アークが強いので、スパッタが多く、過大電流で使用すると、ブローホールなどの欠陥が生じやすい。

Ｅ　ライムチタニア系は、アークが安定しているが、溶込みが浅く、機械的性質が劣るため、一般構造物の溶接には適さない。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｄ
（２）Ａ，Ｃ，Ｅ
（３）Ａ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ
（５）Ｂ，Ｄ，Ｅ

問２３　軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　被覆剤は、アークの発生及び持続を容易にするため、心線の周りに一様に塗布する。

Ｂ　溶接金属に合金元素が添加され、所要の機械的性質を与える。

Ｃ　被覆剤は、スラグの生成により、溶接金属の急冷や溶融池の大気との接触を防ぐ。

Ｄ　被覆剤は、ガス化して中性又は還元性の雰囲気を作り、大気中の窒素を取り入れ、酸素の侵入を防ぎ溶融金属を保護する。

Ｅ　被覆剤は、精錬作用により、りん、硫黄などの不純物の少ない溶接金属にする。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ａ，Ｄ，Ｅ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（５）Ｂ，Ｃ，Ｅ

問２４　炭素鋼における溶接部の組織及び性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）溶接金属とは、溶接棒や溶接ワイヤから溶接部に移行した金属をいう。
（２）溶接金属は、一種の鋳造組織で、熱影響を受けない母材に比べ、やや硬さが高い。
（３）溶接金属は、単層溶接の場合、これを断面でみると樹枝のような柱状(デンドライト)組織を呈している。
（４）溶接部に応力が残存する場合は、接する環境によって応力腐食割れが生じることがある。
（５）溶融部に近接する熱影響部は、過熱組織のため、結晶は粗く、硬さが高くなる。

問２５　被覆アーク溶接における溶接部に生じる欠陥に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接部に生じる割れは、溶接金属に生じるものと熱影響部に生じるものがあり、発生温度により高温割れと低温割れに大別される。

Ｂ　高温割れとは、主に溶接金属がその凝固温度範囲の延性の乏しい部分に引張応力が作用して発生する割れをいい、すみ肉溶接やクレーターに生じやすい。

Ｃ　低温割れには、ルート割れ、ビード下割れなどがあり、溶接温度が300℃以下になってから生じるもので、溶接部に侵入した酸素が関与し、溶接熱影響部の硬化が大きい場合や、拘束が強い場合に生じやすい。

Ｄ　オーバラップは、溶接金属が止端で母材に融合しないで重なった部分をいう欠陥で、溶接電流が小さすぎる場合に生じやすい。

Ｅ　溶込不良とは、溶接金属と開先面あるいはビードのパス間は接しているが、溶接境界面が互いに十分に溶け合っていない欠陥で、運棒法や溶接条件の設定が悪い場合に生じやすい。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｄ
（２）Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ
（３）Ａ，Ｃ，Ｅ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（５）Ｂ，Ｅ

問２６　溶接によるひずみの防止及び残留応力の除去法に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　導熱法は、溶接後にひずみが生じた部分を、ガスバーナで加熱したり水をかけて冷却したりして、ひずみを減少させる方法である。

Ｂ　固定法は、溶接の中間層の段階で、チッピングハンマなどで溶接部を打撃することによって収縮箇所を伸ばし、ひずみを抑圧する方法である。

Ｃ　逆ひずみ法は、溶接によるひずみの方向と大きさを計算や経験によって推定し、あらかじめそれに相当する量を反対方向に曲げておく方法である。

Ｄ　ひずみの修正方法には、ドラムのようなものはひずみ取りローラにかける方法があるが、その他には、ピーニング、線状加熱などの方法がある。

Ｅ　溶接施工による方法としては、一回の溶接での入熱量を少なくし、多層盛りとして、ひずみや残留応力を小さくする方法がある。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｄ，Ｅ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

〔溶接部の検査方法の概要に関する知識〕

問２７　溶接部に対して行われる非破壊試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）非破壊試験では、溶接部の強度を知ることはできないが、溶接部の表面又は内部に存在する欠陥を検出することができる。

（２）浸透探傷試験では、溶接部表面に開口したきずの検出方法で、非磁性体を含めたあらゆる金属に応用することができる。

（３）放射線透過試験には、Ｘ線やγ線が用いられ、γ線は、一般にＸ線より波長が短く透過力が大きいが、識別度は悪い。

（４）磁粉探傷試験では、溶接部を磁化した後、磁粉を散布し、磁粉の付着状況により表面又は表面からごく浅い部分のきずを探知することができる。

○（５）超音波探傷試験は、放射線透過試験に比べると、より厚い材料にも適用が可能であるが、超音波の進行方向に対して垂直な面状のきずを検出することが困難である。

問２８　溶接部に対して行われる破壊試験に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　破面試験は、溶接部の一部を破断し、破面についてブローホール、スラグの巻込みなどの欠陥の有無を調べる試験である。

Ｂ　疲労試験は、材料に衝撃荷重が作用すると、引張強さよりはるかに低い応力で破壊することから、この破壊強さを調べる試験である。

Ｃ　金属組織のマクロ試験は、溶接部の断面を腐食液で処理し、溶込み、熱影響部などの金属組織の状態を顕微鏡で調べる試験である。

Ｄ　溶接割れ試験は、溶接部の割れ感受性を調べる試験である。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

問２９　ボイラーの突合せ溶接継手の試験片に対する引張試験に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　引張試験は、試験片の引張強さが母材の常温における引張強さの最大値以上である場合に合格とされる。

Ｂ　試験片の厚さが厚いために切り分けたものによって引張試験を行う場合には、切り分けた試験片の全部が引張試験に合格しなければならない。

Ｃ　引張試験で不合格となった場合であって、不合格の原因が母材の欠陥にあるときは、当該試験を無効とすることができる。

Ｄ　引張試験で不合格となった場合であって、試験成績が規定の90％以上のときは、再試験を行うことができる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

〔溶接機器の取扱方法に関する知識〕

問３０　アーク溶接機器及びそれに関する用語について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）アークの負特性とは、アークの電流が大きくなるに従って、アークの電圧が小さくなるか、ほとんど一定の値を示す性質をいう。

○（２）手溶接用の交流アーク溶接機には、定電圧特性の電源が用いられる。

（３）垂下特性とは、出力電流の増大とともに電圧が著しく低下するという電源の外部特性をいい、垂下特性の溶接機では、アークの長さが変化しても出力電流があまり変化しない。

（４）定格使用率とは、10分間に定格出力電流で連続して溶接できる負荷時間と全時間との割合をいう。

（５）ミグ溶接の溶接機には、定電圧特性又は上昇特性の電源が用いられる。

問３１　断面積20㎟、長さ５kmの銅線の抵抗が4.53Ωであるとき、この銅線の比抵抗の値に最も近いものは、次のうちどれか。

（１）$1.4\times10^{-7}\Omega\cdot m$

（２）$1.8\times10^{-7}\Omega\cdot m$

○（３）$1.8\times10^{-8}\Omega\cdot m$

（４）$2.2\times10^{-7}\Omega\cdot m$

（５）$2.2\times10^{-8}\Omega\cdot m$

問３２　交流アーク溶接機と比較した直流アーク溶接機の特徴に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　三相不平衡負荷となる。

Ｂ　無負荷電圧が高い。

Ｃ　ステンレス鋼など特殊金属の溶接に利用できない。

Ｄ　力率の問題がない。

Ｅ　磁気吹きを起こしやすい。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ

○（５）Ｄ，Ｅ

〔溶接作業の安全に関する知識〕

問３３　アーク溶接作業における災害防止に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）アーク溶接機の二次負荷電圧は100Ｖ以下とするのが望ましいが、JISにおいては、500Ａ機に対する最高二次負荷電圧は200Ｖ以下とされている。

（２）溶接機外箱及び溶接する品物は、確実に接地させる。

（３）ボイラー胴の内部などの狭所における、交流アーク溶接機による手溶接で作業を行う場合は、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用する。

（４）溶接棒のホルダの絶縁部分、ホルダ用ケーブル及びケーブル接続部に損傷がないか確認後、作業を開始する。

（５）遮光保護具は、有害光線に対する防護のため、JISに基づく適正な遮光度番号の保護具を選択、使用することが求められる。

問３４　防じんマスクの選択、使用などに係る留意点に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　事業者が選任する「保護具着用管理責任者」には、防じんマスクの適正な選択、使用に関する指導及び保守管理業務を管理させる。

Ｂ　使用中に息苦しさを感じた場合には、ろ過材を交換する。

Ｃ　防じんマスクは、酸素濃度が18%以上の場所であっても、有毒ガス等が存在する場合には使用しない。

Ｄ　防じんマスクの面体の接顔部に接顔メリヤス、タオルなどを当てて、顔面への密着性を良くする。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｂ，Ｄ
（３）Ａ，Ｃ
（４）Ｂ，Ｄ
（５）Ｃ，Ｄ

問３５　アーク溶接作業における健康障害に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接の際に発生する紫外線は、長い時間かかって網膜や水晶体を侵し、ときには失明することがある。

Ｂ　亜鉛メッキ鋼板や黄銅を溶接する際に発生するヒュームは、中毒症状を起こす原因となる。

Ｃ　母材などに窒素酸化物が存在する場合は、溶接作業中にホスゲンが発生し、中毒を起こすおそれがある。

Ｄ　通風が不十分な場所における炭酸ガスアーク溶接作業は、酸素欠乏症を起こすおそれがある。

Ｅ　熱中症とは、高温多湿な環境にいることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態をいい、短時間で急速に重症化することがある。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
（２）Ａ，Ｂ，Ｅ
（３）Ａ，Ｃ，Ｅ
○（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｄ

〔関係法令〕

問３６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の次の溶接の業務に関するＡからＤまでの記述について、法令上、特別ボイラー溶接士でなければ行うことができないもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　鋼板の厚さが30㎜のボイラーの胴の突合せ両側溶接の業務

Ｂ　鋼板の厚さが30㎜のボイラーの胴の周継手の手溶接の業務

Ｃ　鋼板の厚さが50㎜の第一種圧力容器の胴にフランジを取り付ける手溶接の業務

Ｄ　鋼板の厚さが50㎜のボイラーの胴に管台を取り付ける自動溶接機による溶接の業務

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

問３７　溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に対して行うＡからＥまでの検査について、原則として、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならないもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　構造検査

Ｂ　使用再開検査

Ｃ　使用検査

Ｄ　性能検査

Ｅ　落成検査

（１）Ａ，Ｂ，Ｅ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（４）Ｂ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ

問３８　ボイラーの伝熱面積の算定方法として、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）エコノマイザの伝熱面は、伝熱面積に算入しない。

（２）電気ボイラーは、電力設備容量60kWを１m^2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積を伝熱面積として算定する。

○（３）貫流ボイラーの伝熱面積は、燃焼室入口から過熱器出口までの水管の外径側で算定する。

（４）炉筒煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側で算定する。

（５）水管ボイラーの水管(ひれ、スタッド等がなく、耐火れんが等でおおわれた部分がないものに限る。)の伝熱面積は、水管の外径側で算定する。

問３９　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するＡからＤまでの記述について、その内容が法令に定められているもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接検査を受ける者は、ボイラーの安全弁を取りそろえておかなければならない。

Ｂ　溶接検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。

Ｃ　溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。

Ｄ　構造検査を受ける者は、原則として水面測定装置を取りそろえておかなければならない。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｃ，Ｄ

問４０　鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）長手継手の放射線検査に合格した胴の周継手であって、当該長手継手を溶接したボイラー溶接士が長手継手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。

○（２）厚さ19㎜未満の鋼板で作られた胴の長手溶接継手部は、放射線検査を省略できる。

（３）放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査を行うのに支障がないものとしなければならない。

（４）原則として、胴及び鏡板の長手継手、周継手など全長について、放射線検査を行わなければならない。

（５）放射線検査は、原則として、母材の種類に応じたJISによって行い、その結果は、第１種から第４種までのきずが透過写真によるきずの像の分類方法による１類又は２類でなければならない。

（終　り）